

1 针对非局域超表面的光学传递函数定制以实现定向

2 基于自动化逆向设计框架的图像处理

3

4 陶成东,^{1,*}刘传宝,²李永亮,²钱思文,²汉文民,²冯

5 王¹、赵松¹、任菲菲¹、白阳^{2,*}、李波^{1,3,*}、周杰^{1,4}

6

7 ¹苏州实验室, 中国苏州 215123;

8 ²北京先进材料与工程研究所材料智能技术重点实验室

9 材料与技术, 北京科技大学, 北京

10 中国, 邮编100083;

11 ³清华大学深圳国际研究生院, 深圳

12 518055, 中国;

13 ⁴材料科学与工程学院新型陶瓷与精细加工国家重点实验室

14 中国北京清华大学, 100084

15

16 *电子邮件: tcd0201@163.com; baiy@mater.ustb.edu.cn; boli@mail.tsinghua.edu.cn

17 摘要

18 非局域超表面在先进全光成像领域展现出显著潜力

19 通过利用其卓越的空间分散调控能力进行处理

20 通过精确定制光学传递函数（OTFs）。然而，逆向

21 特定OTF的设计仍具挑战性，因其本质上复杂且高度

22 元表面结构参数与角度的非线性关系

23 依赖性光学响应，这与传统经验性试错方法

24 难以解决。为克服这一局限性，我们提出了一种自动化逆向

25 一种设计框架，整合了作为前向预测器的深度神经网络

26 贝叶斯优化。该框架通过优化实现OTF的自动化定制

27 用于目标图像处理操作的超表面结构参数

28 个波长位于1200–1400 nm范围内。我们通过设计验证该框架

29 九个专用硅中空砖超表面：针对每个工作波长

30 （1250 nm、1300 nm和1350 nm），设计了三种不同的器件分别用于

31 执行二维二阶微分、二维四阶微分和二维

32 通过定向OTF工程实现传输模式下的高斯高通滤波。

33 这些反向设计的非局部超表面实现了接近数值孔径

34 0.4并作为边缘检测和图像锐化的基础组件。

35 这种智能、自动化的设计范式极大地加速了设计过程36，并显著扩展了光学计

算37超表面可实现功能的范围，为更复杂的全光信息处理38系统铺平了道路。

39 **关键词：**光学传递函数、自动化逆向设计、光学图像

40 处理，非局域超表面

41 **1. 引言**

42 对更快、更高效计算的不懈追求已日益转向

43 光子平台。¹⁻³光学计算为数字计算提供了一个极具吸引力的替代方案

44 电子学通过利用其固有的优势，包括大规模并行性、超低功耗

45 延迟时间极短且能耗极低。特别地，全光图像处理技术，

46 如光学微分和空间滤波，能够直接操控⁴⁷光波前，用于边缘检测和图像锐化等关键

任务，而无需⁴⁸光电转换。⁴⁻⁷这些能力构成了⁴⁹新兴技术的关键基础，涵盖自主导

航、生物医学诊断以及⁵⁰增强/虚拟现实系统等领域。

51 传统上，空间频率域中的图像处理依赖于笨重的

52 4f光学系统傅里叶光学原理规定，此类系统——采用

53 对应的透镜与空间滤波器——可实现光学图像处理。⁸然而，⁵⁴其固有的体积阻碍

了紧凑集成与微型化。随着

55 种超表面（定义为亚波长纳米结构阵列）已彻底改变了

56 纳米光子学技术已发展成为图像处理领域的变革性平台。⁹⁻¹⁰一个

57 类超表面是“局部”超表面，其通过调制光学波前来实现

58 在空间上改变单个元原子的几何构型或组成

59 表面。在4f系统中将这些作为直接空间滤波器实现仍因体积庞大而受限

60 长4f距离将受到傍轴近似的限制。¹¹相比之下，

61非局域超表面利用由相互作用产生的集体共振

62个相同的元原子。¹²⁻¹⁶这导致了空间不变的响应，直接

63调制入射光的傅里叶分量（角谱）。这一独特

64特性支持直接光学传递函数（OTF）工程设计，实现非局域

65个元曲面可无缝集成，作为紧凑轻量的输入元素

66或各种光学系统的输出平面。此外，它们的几何均匀性

67使其与可扩展、高通量制造技术具有天然兼容性

68种技术，如干涉光刻和纳米压印光刻，提供

69显著的实际优势。

70 这些显著优势——紧凑性、直接傅里叶空间操作以及

71制造可扩展性——将非局域超表面定位为变革性平台

72实时全光图像处理。¹⁷⁻²⁰已开发出多种超结构

73旨在执行光学模拟计算。^{6,21}然而，一个根本性的挑战

74阻碍了它们的广泛应用：复杂、高维且高度

75元表面结构（例如单元胞几何形状）与非线性关系

76周期性、材料特性及其产生的角光响应（OTF）。设计77过程主要依赖于人工操作

和直觉驱动的方法，这些方法在实现特定图像处理79任务的按需逆向设计方面存在78

固有局限。这种传统范式往往效率低下，难以驾驭非局域超表面80复杂且高度非线性

的设计空间。

81 近期，深度神经网络（DNNs）的引入已导致显著

82元曲面研究范式的变革，极大地提升了设计水平

83元表面的效率与多样性。²²⁻²⁵与传统经验方法相比

84次试错过程中，DNN学习了复杂的非线性映射关系

85结构参数与光学响应，从而实现高度精确的预测

86欲望超表面的光学响应与逆向设计。例如，Li等人。

87提出物理增强的正向与逆向DNN模型，用于设计介电材料

88个具有可控多极响应的元原子，避免了耗时的

89数值模拟。²⁶Chi等人构建了一个神经网络辅助的端到端

90基于梯度的多功能超光学全局优化框架，91实现全光场控制。²⁷该方法优于碎片化

设计

92通过高效利用多波长约束参数空间的策略

93偏振全息术。深度神经网络（DNNs）为高效设计提供了强大工具

94种具有多样化功能的元表面。此外，通过将深度神经网络（DNNs）与

95种智能优化算法，例如贝叶斯优化（BO），提供

96一个用于系统化处理高维非凸问题的强大框架

97采用概率代理模型设计空间，高效寻找全局最优解。²⁸

98 这些技术的协同整合已取得突破性进展

99设计具有完美光学手性的超表面。自治BoNet

100框架²⁸，该框架将BO与卷积神经网络相结合以优化

101金属纳米结构的光学特性。BoNet建立了一个高效平台

102用于属性计算与操作。

103 本研究建立了一个自动化逆向设计框架，用于定制OTF

104非局域超表面，该结构将 DNN 与BO集成。该 DNN 经过预训练

105非局域角传输谱的高精度预测

106超表面，而BO智能地优化超表面

107个基于 DNN 计算结果的结构参数。通过此

108框架，我们高效地逆向设计了二维二阶光学微分器，二维

109四阶光学微分器与二维高斯高通滤波器在所需位置

110波长分别为1250纳米、1300纳米和1350纳米。这些非局域

111超表面可实现接近0.4的数值孔径，并作为基础

112个用于边缘检测和图像锐化的组件。这套自动化、智能化的系统

113设计范式显著提升光计算设计效率

114元曲面技术突破了传统方法的局限性，并具有显著优势

115拓展了可实现的复杂光学功能的范围。它为

116实现高度精密、紧凑且高效的全光信息处理

117直接在波前处理系统。

118 2. 材料与方法

119 2.1 非局域超表面的数值模拟

120 采用有限元法（COMSOL）进行数值模拟

121 多物理场）来计算非局域122超表面的角传输系数。²⁹周期性系统采用具有周期

性123边界条件的单元进行建模。二氧化硅基底和硅材料被设定为无损耗124介电层，

其中折射率分别为1.45和3.48。此外，125需要指出的是，本文所有图表均基于模拟生

成。

126来自 COMSOL 多物理场计算的数据及逆向设计计算数据

127模型在Spyder (Python) 中处理。

128 2.2 自动化逆向设计框架

129 本文提出了一种集成 DNN 与BO的自动化逆向设计框架

130靶向非局域超表面的优化。该 DNN 由完全

131个连接层通过从 COMSOL 获取的数值数据进行预训练

132预测非局域超表面的光学传输函数 (OTFs)。基于 DNN 计算结果, BO

133通过导航结构参数空间, 在目标波长处实现所需的OTFs。

134 3. 结果与讨论

135 3.1 自动逆向设计框架的描述

136 用于定制非局部OTF的自动化逆向设计框架

137个元曲面如图1所示, 整合了基于 DNN 的前向预测模型

138与 BO。该 DNN 经过预训练, 可准确预测角度传输

139非局域超表面的光谱 (图1(a-c))。随后BO对结构进行导航

140参数空间, 以实现用户指定的目标波长下的OTFs (光传输函数)

141 DNN 计算结果 (图1(d)和1(e))。该超表面由周期性结构组成

142个硅中空砖阵列在二氧化硅基底上呈现C4v对称性。关键

143元表面的几何参数包括内部孔边缘长度 W 、砖块

144边长 L 、晶胞周期 P 以及固定砖高 $H=450\text{ nm}$ 。角度

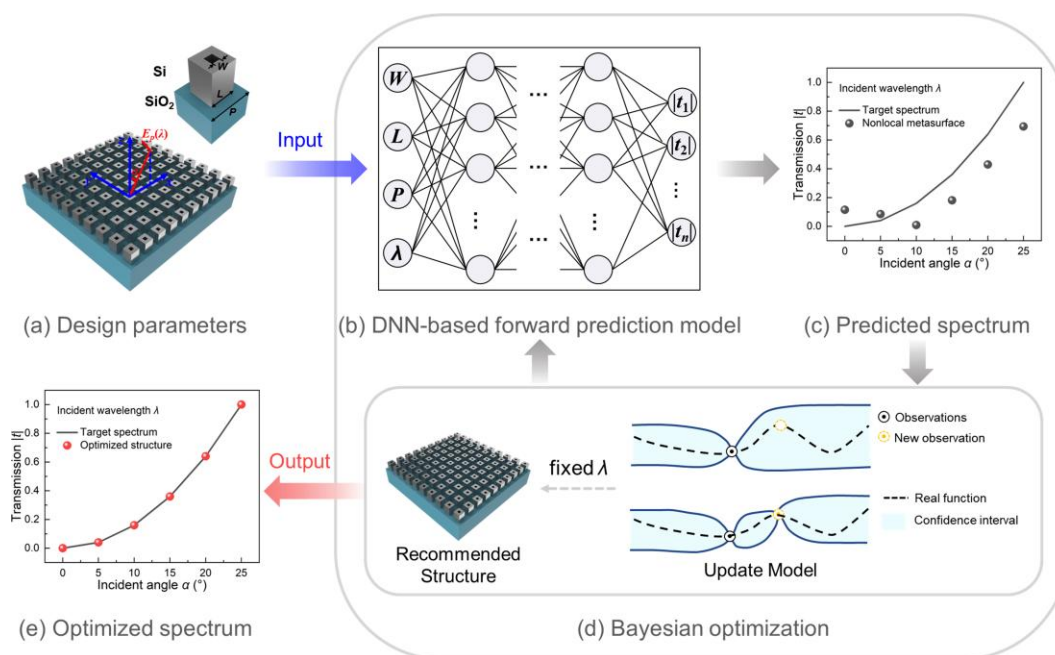
145传输光谱 $|t_{pp}(\alpha)|$ (简化为 $|t(\alpha)|$) 在 p 偏振下具有以下特征

146光照波长范围为1200-1400 nm, 入射角 (α) 为0°-25°,

147其中 p 在第一和第二下标处分别表示入射光的偏振方向
148传输光，分别。关键的是，超表面光学传输函数（OTF）源自其
149角传输谱 $|t(\alpha)|$ （详见支持信息中的注释S1）。

150 DNN 输入向量 $[W, L, P, \lambda]$ 包含结构参数和操作参数
151波长 λ ，而其输出向量 $[|t_1|, |t_2|, \dots, |t_n|]$ (n ，入射角数量)
152提供了离散入射角下的传输幅度。四个参数
153个参数被选中进行优化——孔边缘长度（ W ）、砖块边缘长度（ L ）、晶胞周期
154（ P ）和波长(λ)——是基于它们的关键作用而选择的： λ 对于
155在特定目标波长上的按需逆向设计，而 W 、 L 和 P 是
156直接调控元原子光谱响应的关键几何尺寸

157 通过米氏散射理论，从而确定最终的光学透过函数（OTF）（图S1和S2）
158 支持信息）。预训练 DNN 能够快速计算设计参数集的角159传输谱。BO模块在
固定 λ 下评估参数-160谱对，迭代推荐改进的结构参数161 DNN。通过连续优化循环，
获得满足目标光谱响应的超表面配置162。该框架建立了图像处理超表面的按需163设
计平台。



164

165图1. 用于定制非局域超表面166 OTF的自动化逆向设计框架示意图。(a) 非局域超
表面的设计参数。(b)

167 基于 DNN 的前向预测模型示意图。(c) 预测角度

168通过 DNN 的非局域超表面传输光谱。(d) BO示意图

169方法。在固定 λ 下，BO推荐的结构参数。(e) 优化角度

170通过BO的非局域超表面传输光谱。

171 3.2 基于 DNN 的前向预测模型

172 基于 DNN 的前向预测模型采用全连接架构

173包含一个输入层、四个隐藏层和一个输出层（详见注释）

174 S2，支持信息）。它建立了175非局域超表面设计参数 $[W, L, P, \lambda]$ 与角传输

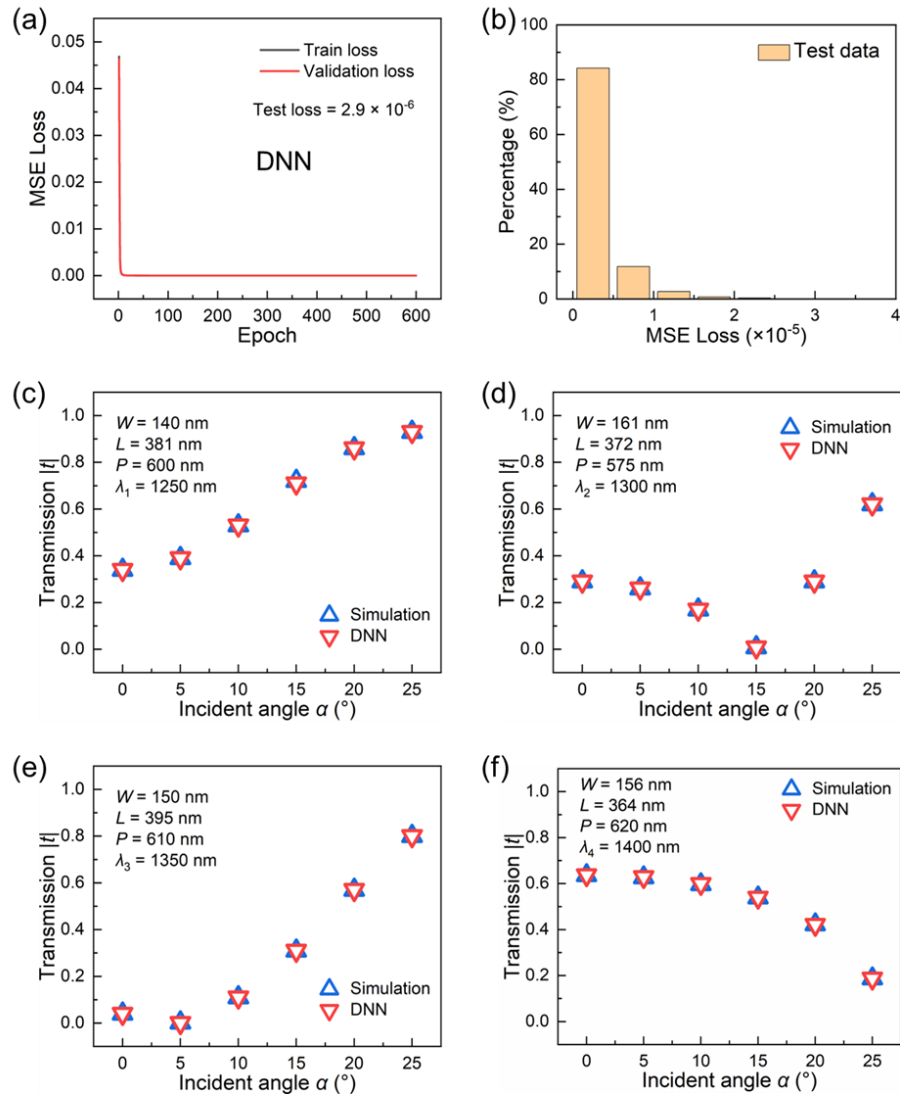
谱176 $[|t_1|, |t_2|, \dots, |t_n|]$ 之间的复杂映射关系。该 DNN 的训练数据由 COMSOL 177

Multiphysics软件采用有限元法计算得出（参见材料与方法部分）。一个包含57645种

不同设计参数与角度传输组合的178数据集

179个光谱被用于训练和验证 DNN。设计180参数的选择方案如下：内孔边缘长度 W 范围为120-160 nm¹⁸¹，间隔10 nm；砖块边缘长度 L 范围为340-400 nm，间隔182 1 nm；晶胞周期 P 范围为560-640 nm，间隔183 10 nm；入射波长 λ 范围为1200-1400 nm，间隔184 10 nm。此外，通过 COMSOL 获得了对应于每个设计参数186组合的不同入射角（ α 范围为0°-25°，间隔5°）下的透射光谱185。为更好地评估187 DNN 的训练性能，训练集、验证集和测试集的比例设定为6:2:2。DNN 的188性能通过最小化预测光谱与模拟光谱之间的均方误差（MSE）损失189来训练。如图2(a)所示，190训练损失和验证损失迅速下降并保持良好的191重叠度，经过600 192个训练周期后最终稳定在 10^{-6} 量级。此外，测试损失也低至 2.9×10^{-6} ，表明训练193过程良好。观察测试数据的损失分布（如图2(b)所示），96%的194测试样本达到 MSE 损失 $<1 \times 10^{-5}$ ，所有样本在测试数据集上均保持 MSE 损失 $<4 \times 10^{-5}$ 。如图S3和S4所示，我们还分别分析了不同入射角和不同波长下测试196数据的 MSE 分布197。在角度198和频谱域上均匀且低幅度的误差分布证实，我们的模型在199物理敏感点未引入显著偏差。如图2(c-f)中，随机选取的200组设计参数组合的预测角谱与

201模拟结果。此外，对于设计空间边界附近的参数（例如202 $W=120$ nm或 160 nm），DNN 的预测精度与203中等范围参数一致（图S5和S6）。为评估 DNN 模型的泛化性能204，我们系统分析了 DNN 205模型在扩展参数范围（ W ：107–174 nm， L ：320–420 nm，以及 P ：206 533–667 nm），这大约相当于原始参数207空间范围的166.7%。我们通过每次固定一个参数208，并评估其余两个209参数的 MSE 和平均绝对误差(MAE)来分析模型性能。如图3(a-c)所示，MSE 始终低于0.01 在大部分210扩展参数空间（ W - L 参数空间，其中 $P=600$ nm， $\lambda=1300$ nm； L - P 211参数空间，其中 $W=140$ nm， $\lambda=1300$ nm； W - P 参数空间，其中 $L=370$ 212 nm， $\lambda=1300$ nm）中，仅在远超出原始训练213范围的区域出现轻微增长。此外，透射系数的MAE分布214如图3(d-f)所示。黑色实心框表示原始训练范围215，虚线框代表扩展测试范围。值得注意的是，即使在这一216显著扩大的参数空间内，MAE仍保持在0.1以下，证明了217模型的强泛化能力。这些结果定量证实了218 DNN 模型在训练域219周围的大范围邻域内保持了较高的预测精度，为该模型在超表面设计220中的可靠应用提供了清晰而实用的指导。

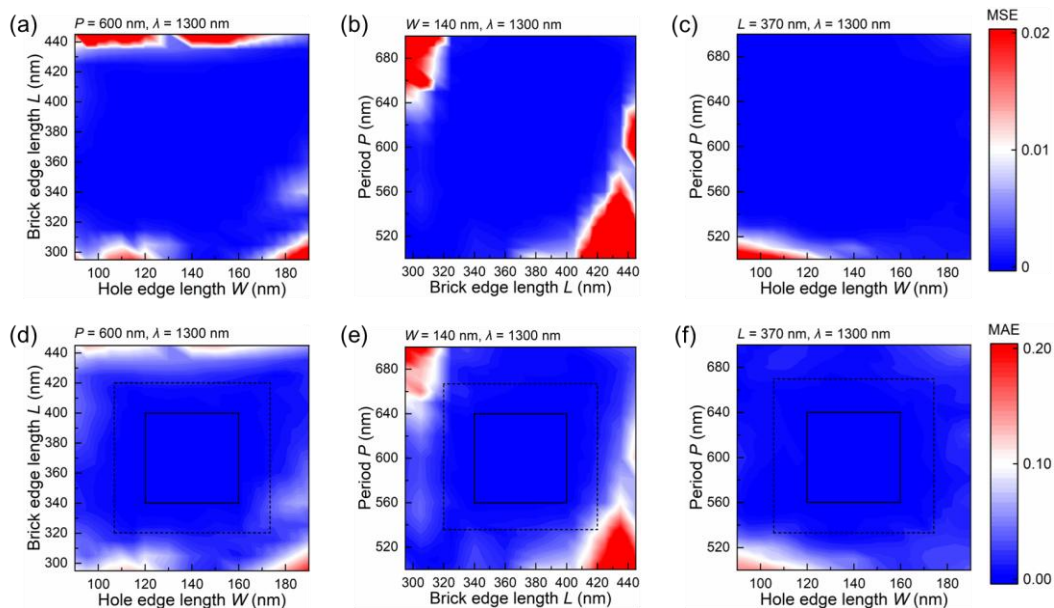


222 图2. DNN 的前向预测性能。(a) 训练损失、验证

223 DNN 的损失与测试损失。(b) DNN 测试数据集上 MSE 损失的直方图。

224 (c-f) 采用四个随机选取的设计参数时 DNN 的预测性能

225种组合。



226

227**图3. DNN 模型泛化性能评估。** DNN 模型在(a) W 和 L 参数空间、(b) L 和 P 229参数空
 230间以及(c) W 和 P 参数空间内的 MSE 228分布。 DNN 模型在(d) W 和 L 参数空间、(e) L 和
 231 P 231参数空间以及(f) W 和 P 参数空间内的MAE 230分布。

232 3.3 基于BO的非局域超表面推荐

233 BO是一种用于黑箱函数优化的全局优化方法，其

234特别适用于计算昂贵的目标函数。BO基于

235 贝叶斯定理，通过构建代理函数来建模目标函数

236模型（如高斯过程），并利用采样函数指导采样过程

237从而高效地找到全局最优解。在本工作中，BO被用于在固定操作波长 λ 下238推荐

优化的结构参数，基于239当前 DNN 模型的状态。通过将期望的传输角谱作为240目标

函数，基于现有随机预测的100组数据

241 DNN 模型中，BO持续推荐新的超表面结构以最小化242角度传输谱与目标函数之间的差异243，最终输出所需的超表面结构。结合244预训练 DNN 的BO将显著加速非局域245超表面的逆向设计。如表1所示，基于BO的优化通常在100次迭代（≈20秒）内识别出246满意解，而传统的暴力247数值优化或经验性试错方法需要约248 10,000次模拟，相当于约66.7小时。这相当于逆向设计过程中的12,000倍249加速。需注意的是，该估计值250源自所考虑参数空间的规模。在设计目标波长下的图像251处理超表面时，我们需要在由宽度（ W ）、长度253（ L ）和周期（ P ）等结构变量定义的多252维参数空间中进行搜索。由于几何形状与254角谱响应之间存在高度非线性映射关系，这些参数的采样间隔必须255足够小。假设这三个参数（ W 、 L 、 P ）每个都采样256 100个可能值，则总模拟次数将达到 10^6 级。

257 考虑到人类驱动的迭代改进在经验性258试错中的潜力，我们假设在找到满意解之前，大约需要探索完整参数空间的1%（即约10,000次259模拟）。这种260估算方法与文献中采用的方法一致（参见支持材料）。

261 参考文献30中的信息。

263 表1.自动化逆向设计方法的定量比较

264 框架与传统试错法。

	与传统方法相比		
	DNN +BO	尝试法	比率
一次性远期预测	0.03s	24s	800
超表面的逆向设计	20s	10,000次模拟（66.7小时）	12000

265 3.4 光学微分器的自动逆向设计

266 为验证该框架的自动化逆向设计性能，我们

267 实施了基于非局域超表面的光学微分器的逆向设计

268 种不同操作波长的指令，这对传统方法而言难以实现

269 实验性试错方法。在空间频率域中，目标角

270 光学微分器的传输光谱符合以下OTF 271 $t(k_x, k_y)$ ：

272
$$t(k_x, k_y) = (IKX)^m + (\text{狡猾的})^m \tag{1}$$

273 其中 k_x 和 k_y 分别是 x 和 y 方向的波矢量， m 是274阶光学微分器。⁷由于所采用的非局

域275超表面具有C4v对称性，该框架可实现二维二阶和四阶276光学微分器。不失一般

性，我们考虑在传输模式下 p 偏振入射光的方位角为0° 277。这些微分器对应的光学278

传递函数（OTFs）由以下形式给出：

279
$$t(KX)_{\text{二阶-阶}} \propto k_x^2 \approx k^2 \cdot \alpha^2 \tag{2}$$

$$t(KX)_{\text{四阶-阶}} \propto k_x^4 \approx k^4 \cdot \alpha^4$$

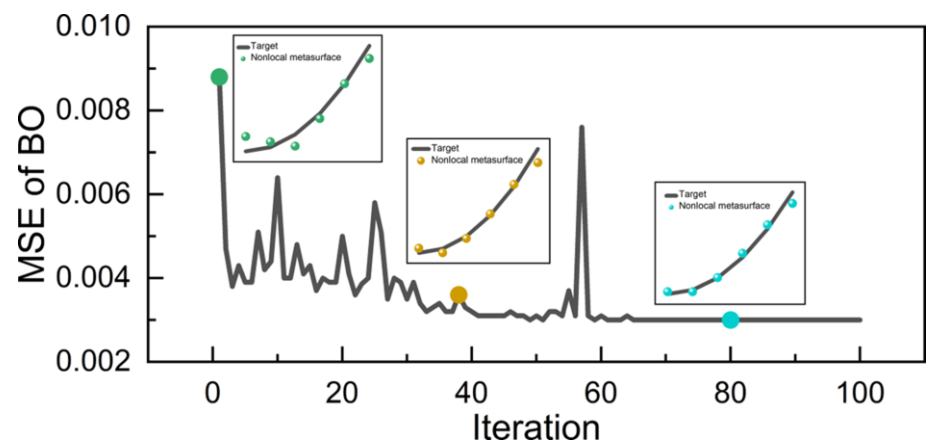
其中 k 为入射光的波矢（详见注释S1）。¹⁴二阶微分器的透射系数与入射角呈二次关系，而四阶微分器则与入射角呈四次方关系。

为演示自动化逆向设计框架的工作原理，我们评估了二阶光学微分器在1250 nm目标工作波长下的优化过程。根据等式(2)，二阶光学微分器的目标角传输光谱可为[0.00,0.04,0.16, 0.36,0.64,1.00]。此外，工作波长固定为1250 nm， W 、 L 、 P 的搜索范围分别为120-160 nm、340-400 nm和560-640 nm。我们定义了逆向设计角传输光谱与目标角传输光谱之间的 MSE。BO通过最大化-MSE 值来优化并推荐新的结构参数 W 、 L 和 P ，最终实现目标非局域超表面。如图4所示，在使用DNN 评估100组随机生成的结构参数组合后，BO经过100次迭代优化，最终输出最优结构。通过分别考察迭代次数为1、38和80时的逆向设计角度传输谱（见图4插图），可以观察到所设计的非局域超表面的角度传输谱逐渐趋近目标值，从而验证了优化过程的有效性。值得注意的是，在优化过程中改变初始点时，逆向设计的非局域超表面之间仅存在微小差异，这证实了我们基于BO的

302逆向设计流程，无论初始点如何，都能找到有效解决方案

303 （表S1，支持信息）。

304



305 图4. 基于BO框架的优化流程。插图：角度

306优化过程中三种中间结构的传输光谱。

307 通过采用自动化逆向设计框架，二阶和四阶

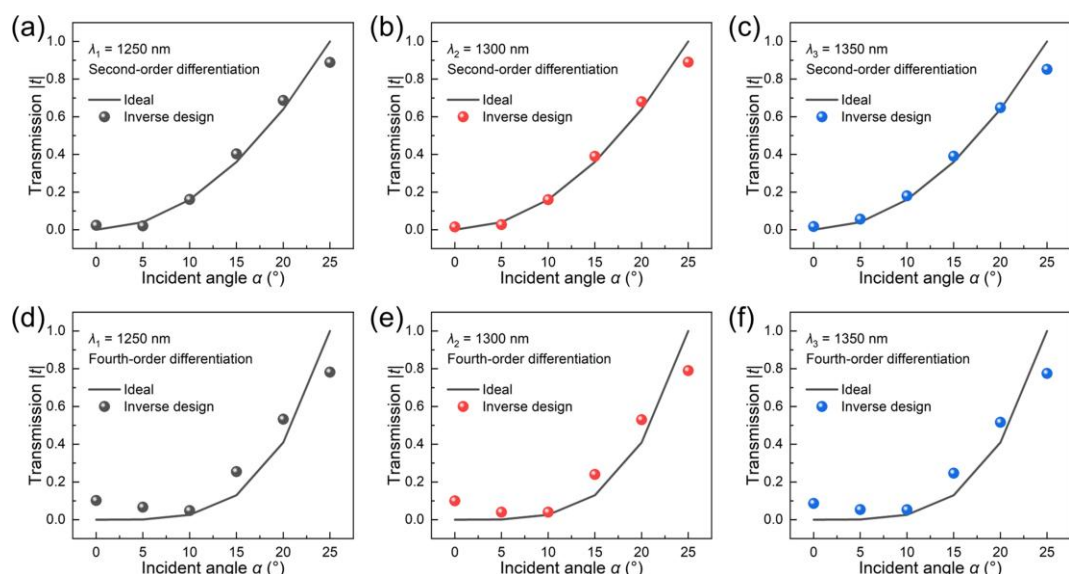
308个光差分器，工作波长分别为1250纳米、1300纳米和

309 分别在1350 nm处均能精确实现（图5），显示出优异的

310反向设计能力（基于非局部超表面的结构参数

311光学微分器可参见表S2（支持信息）。我们的自动化312逆向设计框架能够快速、

313按需地在目标波长上设计多阶光学313微分器。



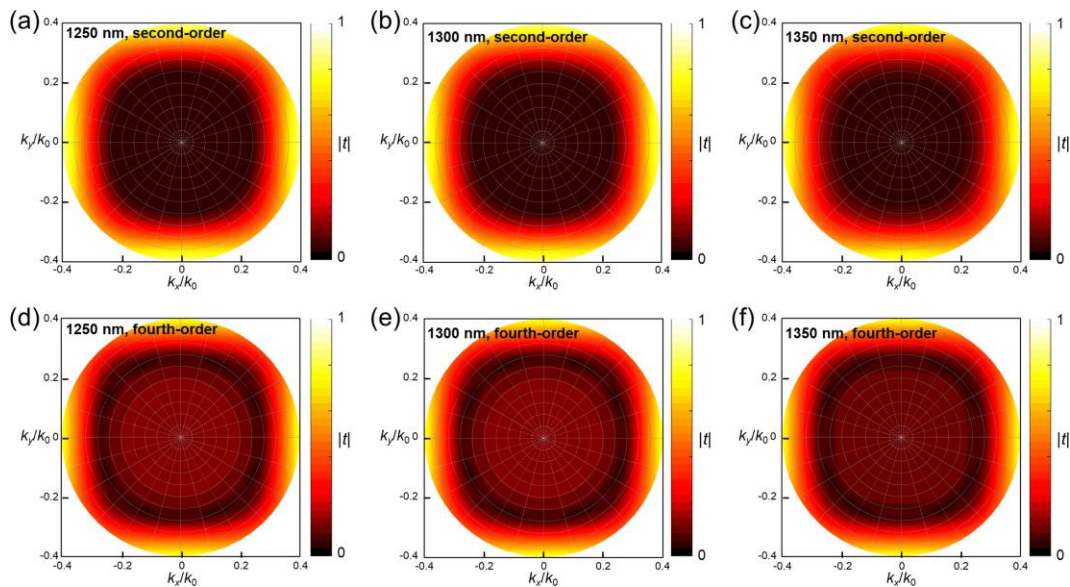
314

315图5.基于非局域超表面的光学316微分器的自动化逆向设计。(a-c) 在所需317工作波
长分别为1250 nm、1300 nm和1350 nm时，二阶光学微分器的逆向设计。(d-f) 在所需
工作波长分别为1250 319 nm、1300 nm和1350 nm时，四阶光学微分器的逆向318设计。

320 为验证这些基于非局域超表面的321光学微分器在 p 偏振下的二维各向同性角度
响应，我们分别分析了322任意波矢在方位角 (φ) 下于1250 nm、1300 nm和1350 nm
处的透射系数323。模拟中平面入射角 (α) 以5° 324为步长从-25°扫描至25°，同时 φ
以5°为步长从0°变化至360°。如图所示。6、二阶和四阶光学微分器的二维325传输光
谱均326呈现近圆形轮廓，这证实了其在方位角327范围内具有稳定的角向传输特性。
这种在 p 偏振下的方位角不敏感性确保了低频328波分量被抑制，而高频分量在 $\pm 25^\circ$ 入
射范围内329均匀传输。因此，这些

330项结果表明，硅中空砖超表面可作为二维各向同性材料

331二阶与四阶光学微分器在p偏振光下的特性。



332 333图6. 基于非局域超表面的光学334微分器的二维各向同性角度响应。(a-c) 二阶光
学335微分器在1250 nm、1300 nm和1350 nm所需工作波长下的二维透射系数，336分别
为。(d-f) 四阶光学微分器在1250 nm、1300 nm和1350 nm所需工作波长下的二维透射
系数，337分别为。

338 为进一步评估逆向设计的光学鉴别性能

339非局域超表面，我们模拟了20×20像素上正入射的高斯光束

340硅空心砖超表面阵列。二阶微分器对

341个入射光束进入一个具有三个波瓣的一维水平晶格，其归一化 $|E_x|$

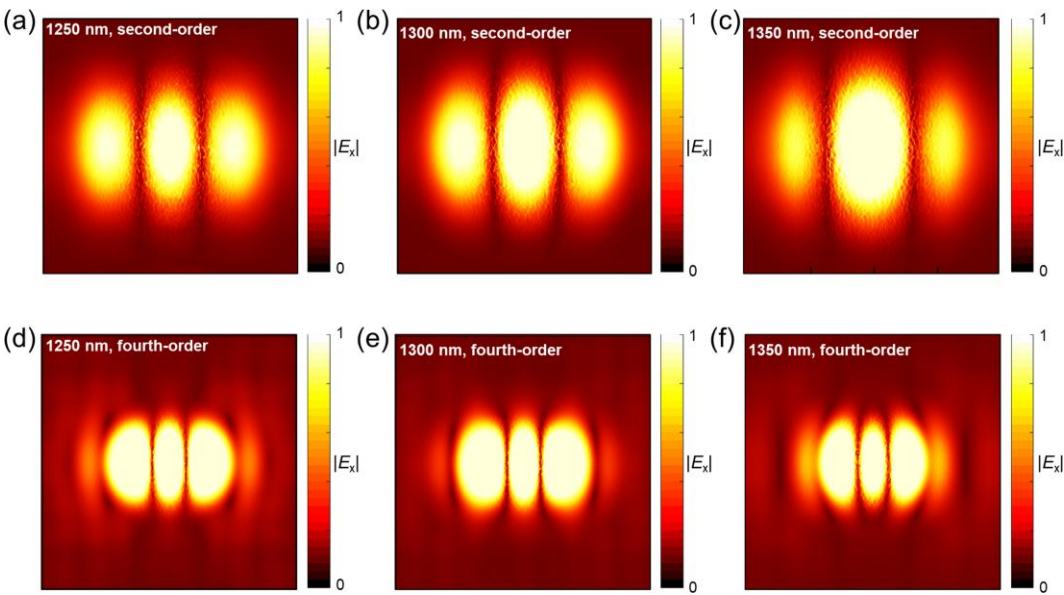
342分布（图. 7(a-c)），而四阶微分器则生成五叶形格点

343种模式（图7(d-f)）。这些结果与理论预测和实验数据相符

344个基准测试，¹⁰个确认二阶和四阶的实施成功

345分化。因此，逆向设计的超曲面可作为有效的模拟

346光学微分器。



347 348图7. 基于非局域超表面的高斯光束光学微分操作349。(a-c) 1250nm、1300nm和
351 1350nm波长下高斯光束正入射时二阶光学350微分器的归一化电场 $|E_x|$ 分布。(d-f)
1250nm、353 1300nm和1350nm波长下高斯光束正入射时四阶光学352微分器的归一化
电场 $|E_x|$ 分布。

354 我们进一步分析了逆向设计非局部方法的实验可行性

355元超表面。根据现有文献，¹⁴基于硅的制造工艺

356元表面通常包括：沉积预定厚度的硅薄膜

357采用脉冲激光沉积（PLD）技术在二氧化硅基底上形成厚度

358通过电子束光刻（EBL）形成的对应光刻胶掩模图案

359最终利用感应耦合等离子体蚀刻出所需的超表面结构

360 （ICP）刻蚀。在整个过程中，实验偏差的主要来源是

361硅薄膜的电磁参数（即复折射率）

362及结构制造公差。

363 为解决这两个主要误差来源，我们评估了它们对最终结果的影响

364项实验结果，通过实验与基于模拟的方法获得。

365 我们采用 PLD 在二氧化硅基底上制备了硅薄膜，并对其进行了测量

366复合折射率通过光谱椭圆偏振法测定。如图8所示，

367测得的折射率虚部接近于0，而实部为

368大约在1200–1400纳米波长范围内为3.48——高度一致

369与我们模拟中使用的数值（ $3.48 + 0i$ ）相符。根据规格说明

370 EBL 系统（EBPG5200Plus）（参见：<https://raith.com/products/ebpg/>），该系统支持

371高分辨率光刻技术可实现5纳米以下的精细加工。假设存在20%的误差裕度，

372结构制造误差估计在 ± 1 纳米范围内。通过综合

373考虑复折射率的偏差和结构制造误差，

374我们重新计算了二阶微分375元表面在1250nm处的光学传递函数（图9）。结果显示，与376原始设计的光学响应相比具有良好的可重复性，这支持了我们自主377反向设计框架的可靠性。

378 此外，我们还进行了额外的模拟以定量评估

379我们设计的二阶微分超表面的图像处理能力

380 （针对1250 nm波长优化）。我们模拟了标准测试图像的处理过程（a

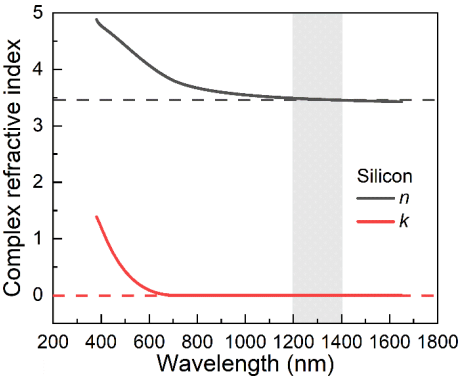
如图10(a)所示，我们的超表面在蓝色背景上呈现381个黄色矩形。

382过程涉及：对输入图像应用二维傅里叶变换，乘以

383通过超表面的模拟二维光学传递函数（OTF）得到的结果，以及

384进行逆傅里叶变换以获得处理后的输出图像。385结果如图10(b)所示，清晰地展示了成功的边缘检测效果，其中矩形的386边界显著增强。为量化这一性能，387我们计算了边缘噪声比，其值达到27。这一高比值388表明边缘检测效果锐利清晰，且信噪比良好。389超表面可有效处理的最小特征尺寸从根本上390由其数值孔径（NA）和工作波长决定。该尺寸可通过经典分辨率公式 $0.61 \cdot \lambda / \text{NA}$ ¹⁴进行391估算。对于我们的设计（ $\lambda=1250$ 392 nm，NA=0.4），这对应于理论衍射极限特征尺寸393约为1.9 μm 。

394



395

图8.硅膜的复折射率。

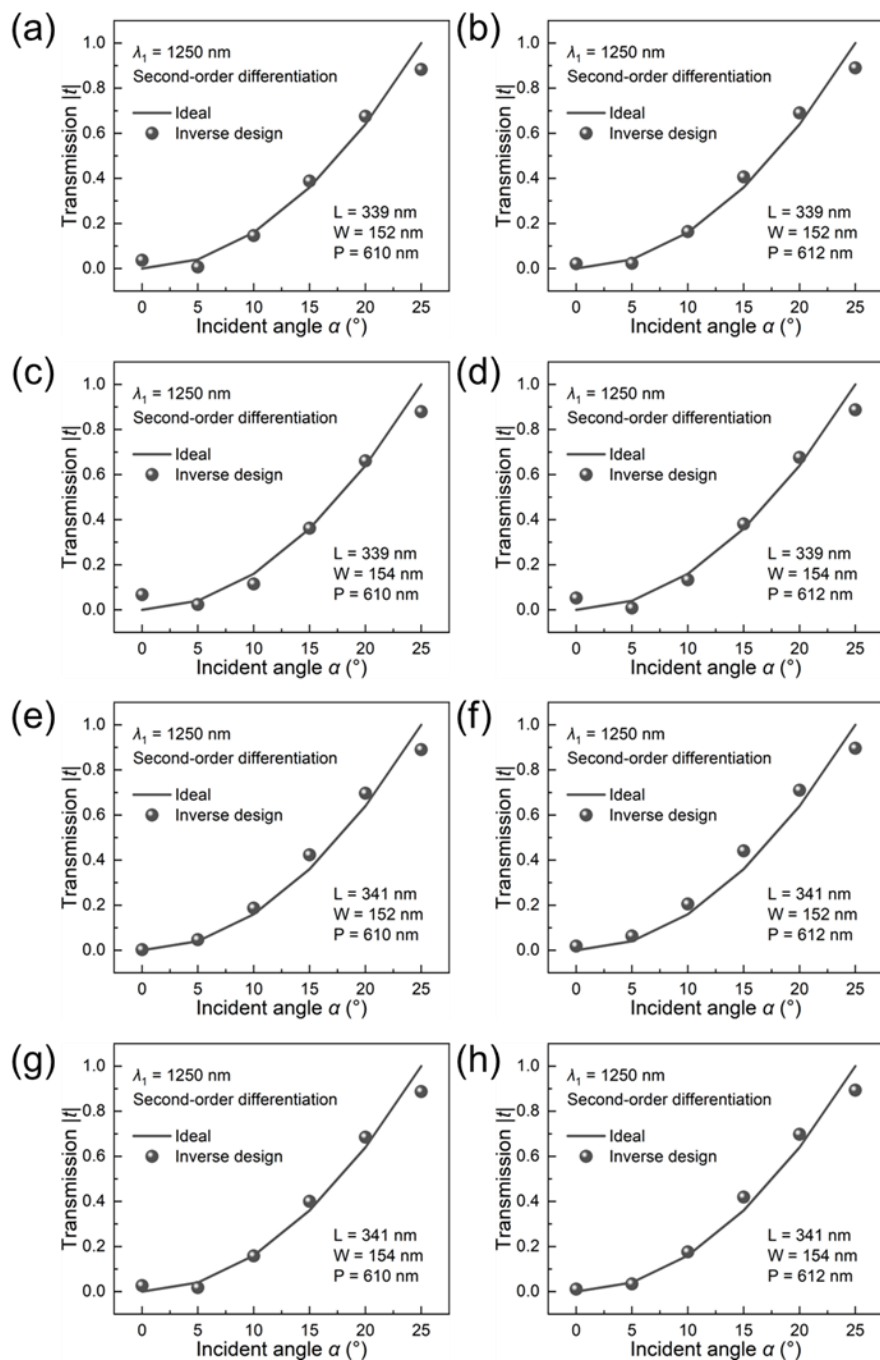


图9.考虑

实验偏差时二阶微分器在 $\lambda=1250\text{nm}$ 处的OTF: (a) $L=339\text{ nm}$, $W=152\text{ nm}$, $P=610\text{ nm}$;
 (b) $L=339\text{ nm}$, $W=152\text{ nm}$, $P=612\text{ nm}$; (c) $L=339\text{ nm}$, $W=154\text{ nm}$, $P=610\text{ nm}$; (d)
 $L=339\text{ nm}$, $W=154\text{ nm}$, $P=612\text{ nm}$; (e) $L=341\text{ nm}$, $W=152\text{ nm}$, $P=610\text{ nm}$; (f) $L=$
 341 nm , $W=$
 152 nm , $P=612\text{ nm}$; (g) $L=341\text{ nm}$, $W=154\text{ nm}$, $P=610\text{ nm}$; 以及 (h) $L=341$
 nm , $W=154\text{ nm}$, $P=612\text{ nm}$ 。

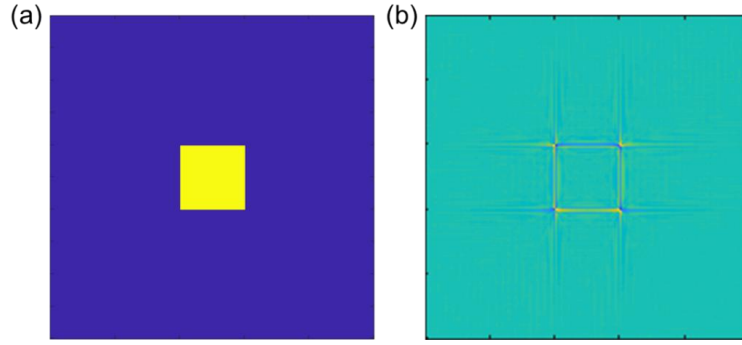


图10.逆设计二阶微分器在 $\lambda = 1250 \text{ nm}$ 时的理论图像处理性能，显示(a)输入测试图像（蓝色背景上的黄色矩形）和(b)其理论处理输出。

3.5 高斯高通滤波器的自动逆向设计

为进一步探究自动化逆向设计框架的性能表现，

在所需波长的传输模式下，通过定制非局域超表面的OTF，已经实现了高斯高通滤波器。在空间频率域中，高斯高通滤波器的目标角传输谱符合以下OTF $t(u, v)$ ：

$$t(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}, D(u, v) = \sqrt{u^2 + v^2} \quad (3)$$

$$u = k_x / 2\pi, v = k_y / 2\pi \quad (4)$$

其中 u 、 v 分别是 x 和 y 方向的空间频率， $D(u, v)$ 是

从点 (u, v) 到其空间频率中心的距离，且 D_0 决定了

滤波器截止频率。³¹在传输模式下，假设极化光为 p 偏振且方位角为 0° 的一般假设下，高斯高通滤波器的OTF

滤波器可用以下公式表示：

420

$$t(k_X) = 1 - e^{-k_x^2/8\pi^2 D_0^2} \approx 1 - e^{-k^2 \cdot \alpha^2/8\pi^2 D_0^2} \quad (5)$$

（详见注释S1）。³¹如图11(a-c)所示，高斯高通滤波器的目标角传输谱可根据等式(5)获得。以目标OTF作为BO的目标函数，我们能够高效地逆向设计并分别在三个所需工作波长1250 nm、1300 nm和1350 nm处获得所需的非局域超表面。

如图11(a-c)所示，通过自动化逆向设计框架获得的超表面角传输谱与目标OTF高度吻合（这些基于非局域超表面的高斯高通滤波器的结构参数见表S2，支持信息），这证明了逆向设计的高效性和准确性。

此外，由于硅空心砖的C4v对称性，这些非局域

基于超表面的高斯滤波器在二维空间中呈现各向同性的角度响应

个不同的方位角（图11(d-f)）。

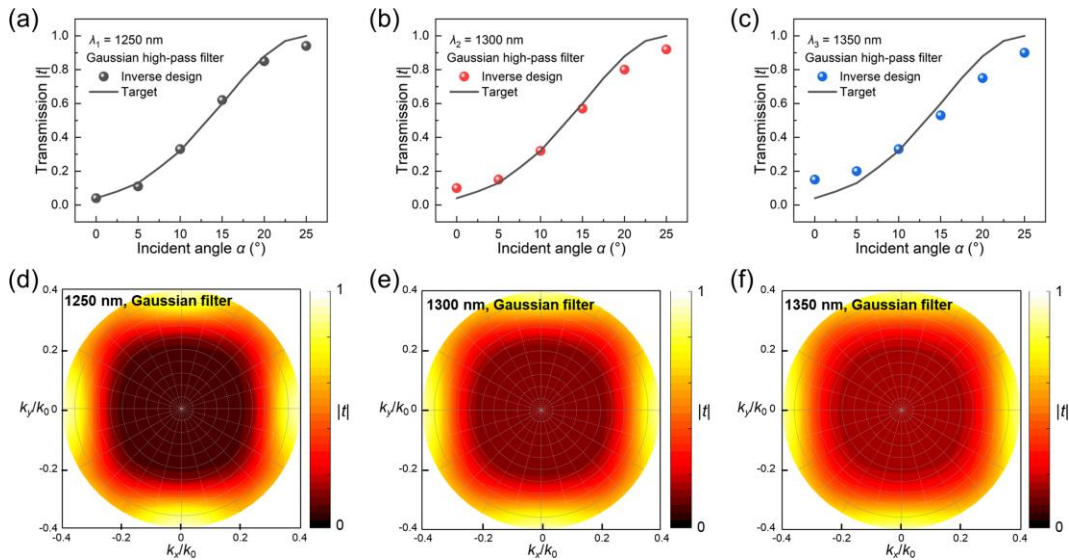


图11. 高斯高通滤波器的自动化逆向设计。（a-c）逆向

435基于非局域超表面的高斯高通滤波器在所需波长的设计

436分别对应 1250 nm、1300 nm 和 1350 nm。（d-f）二维各向同性角度响应

437个高斯高通滤波器在1250纳米、1300纳米等目标波长处

438 分别为1350 nm。

439 **3.6 不同AI策略在超表面逆向设计中的比较**

440 当前已有大量研究探索了基于人工智能的超表面逆向设计

441篇文献。为进一步验证我们自动化逆向设计的效率

442框架下，表2提供了现有方法的性能对比

443以及我们的 DNN +BO方法。现有的用于超表面设计的人工智能方法可大致分为

444 classified into discriminative models, such as the Tandem DNN, and generative models,

445如生成对抗网络（GANs）和变分自编码器446（VAEs）。³²⁻³⁵尽管这两种模型在447

训练后都能提供高效的优化性能，但它们往往容易陷入局部最优解，这可能448影响设

计精度。相比之下，我们的 DNN +BO框架保持了较高的449优化效率，并且与独立的

450神经网络模型相比实现了更优的设计精度。如表2所示，我们的方法采用了包含451

57,645个样本的数据集，预测准确率（MSE）低于 4.0×10^{-5} ，在20秒内完成逆向452设

计，并达到平均幅度误差（MAE）0.067——453这凸显了数据集规模、预测精度、454

优化速度与设计精确度之间的竞争平衡。我们提出的方法455的明显优势源于将经过充

分训练的前向神经网络与贝叶斯456优化相结合。从建模角度来看，其关键优势如下：

457 (1) 该 DNN 经过训练，可学习支配超表面的底层物理定律
458 响应——具体而言，麦克斯韦方程组与米氏散射理论。这使得
459 该模型用于捕捉结构间高度非线性的物理相互作用
460 个参数与光学响应，提供更可靠且可推广的前向
461 模型与基于插值或线性方法的比较。

462 (2) 该 DNN 作为快速且精确的替代模型，可替代计算过程
463 昂贵的数值模拟。当与BO结合时，后者能高效平衡
464 通过获取函数进行勘探开发，该方法收敛迅速
465 至高性能设计。这避免了在次优方案中进行不必要的模拟
466 个区域——这是暴力搜索法和无梯度优化技术的常见缺陷。

467 这种组合使我们能够高效地定位接近最优的结构设计，而无需
468 全面模拟所有可能的配置。

469 与独立方法（如Tandem DNN 或生成模型）相比，
470 本方法通过利用...实现了更高的设计效率和准确性
471 神经网络的快速推理与玻尔兹曼优化的样本高效全局优化。
472 建模协同效应显著降低了计算成本，同时保持了高
473 性能，为超表面设计提供了一种更具可扩展性和系统性的方法。

474 此外，与人工设计的非局域超表面相比，这种自动化
475 反向设计框架在操作波长方面取得重大进展
476 灵活性与功能多样性（表3）。此外，二阶微分器
477 元表面在约21的带宽范围内保持其目标功能
478 纳米，以1250纳米的设计波长为中心（图S7，支持材料）

479 信息

480 表2. 不同AI策略在超表面性能上的比较
481逆向设计。

人工智能策略	数据集	预测 准确度(MSE)	反向设计 效率	逆设计精度(MAE)	参考
DNN+BO	57,645	$<4.0\times 10^{-5}$	$<20s$	平均振幅误差 = 0.067	本工作
两匹前后串联在马车上的马	25,000	5.0×10^{-3}	0.05s	频率误差 <2 纳米	R ³²
5-二硝基萘 基于GAN的模型	69,000	1.0×10^{-3}	0.3-36s	幅度误差 <0.1	R ³³
VAE 的模型	70,000	6.4×10^{-3}	0.01s	相位误差 $<\pi/8$	R ³⁴
VAE 的模型	51,000	8.2×10^{-2}	数分钟	幅度误差 <0.1	R ³⁵

482

483 表3. 逆设计非局部元曲面的定量比较
484及其他基于超表面的微分器。

甲基乙酸	波长	函数	无	透射效率	参考
硅基的 与表面相接	1200 nm至1400 nm范围内的任何 波长	二阶的 区分者	0.4	0.77	本工作
		四阶的 区分者	0.4	0.61	
		高斯高 滤过器	0.4	0.85	
相变 与表面相接	1050纳米	二阶的 区分者	0.5	0.81	R ¹²
硅基的 与表面相接	1155纳米	二阶的 区分者	0.4	0.76	R ¹⁴
硅基的 与表面相接	带宽 35 nm周围 1500纳米	二阶的 区分者	0.35	0.81	R ¹⁹
硅基的 与表面相接	1560纳米	二阶的 区分者	0.35	0.81	R ³⁶

485

486 4. 结论

487 综上所述，我们已建立了一个集成的自动化逆向设计框架

488 基于 DNN 的前向预测器，通过BO技术定制非局部超曲面的OTF

489针对全光图像处理。DNN 组件作为高精度

490前向模型用于角传输谱预测，其中96%的测试

491个样本实现 MSE 损失 $<1\times10^{-5}$ ，所有样本均保持 MSE 损失 $<4\times10^{-5}$

492在测试数据集上。随后，BO在结构参数空间中进行导航以实现

493个用户指定的OTF（光传输函数），其工作波长范围为1200–1400纳米。通过

494在该框架下，我们展示了硅空心砖上的精确OTF工程化

495个元曲面，实现传输模式下的三大核心功能：二维二阶

496微分、二维四阶微分及二维高斯高通滤波

497个离散工作波长（1250 nm、1300 nm和1350 nm）。这些设备

498实现接近0的数值孔径。4并实现有效的边缘检测和

499图像锐化。这一从经验设计到智能自动化的范式转变

500显著加速了超表面技术的发展，同时扩展了其功能

501视距用于光学计算应用。

502

503 作者贡献

504 研究构思与设计：陶C、刘C、白Y、李B、周J。

505 数值模拟：陶C、李Y、钱S。

506 自动化逆向设计框架：陶 C、韩 W、王 f、赵 S、任 f。

507 数据分析与解读：陶C、刘C、白Y、李B、周J。

508 作者：陶C、刘C、白Y、李B、周J。

509 所有作者均对稿件进行了审阅与编辑，并同意提交。

510 **数据和材料的可获得性**

511 支持本研究结果的数据可向通讯作者获取

512应合理要求。

513 **资金支持和赞助**

514 本研究由国家自然科学基金委员会资助

515 (92463311)、江苏省基础研究计划项目(SBK2024100236)及江苏省

516 优秀博士后人才资助计划。

517 **利益冲突**

518 作者声明无利益冲突。

519 **伦理审批与参与同意**

520 不适用。

521 **发表同意书**

522 不适用。

523 **支持信息**

524 支持性信息可向作者索取。

525

526 **参考文献**

527 (1) McMahon, P. L. 光学计算的物理学。 *Nat. Rev. Phys.* **2023**, 5, 717-

528 734. <https://doi.org/10.1038/s42254-023-00645-5>

529 (2) 徐, Z.; 周, T.; 马, M.; 邓, C.; 戴, Q.; 方, L. 大规模光子芯片

530 太极赋能160-TOPS/W人工通用智能。《科学》**2024**, 384,
531 202-209. <https://doi.org/10.1126/science.adl1203>

532 (3) Hua, S.; Divita, E.; Yu, S. 等. 一种集成化的大型光子加速器
533 超低延迟。《自然》**2025**, 640, 361-367。 [https://doi.org/10.1038/s41586-025-](https://doi.org/10.1038/s41586-025-08786-6)
534 08786-6

535 (4) Chamoli, S. K.; Jin, C.; Fan, Y. 等. 用于尺寸选择性成像的非局域平面光学
536 处理与去噪。《自然通讯》**2025**, 16, 4473-4479。
537 <https://doi.org/10.1038/s41467-025-59765-4>

538 (5) 周, Y.; 郑, H.; 克拉夫琴科, I. I.; 瓦伦丁, J. 平面光学成像
539 分化。《自然·光子学》**2020**, 14, 316-323。 [https://doi.org/10.1038/s41566-](https://doi.org/10.1038/s41566-020-0591-3)
540 020-0591-3

541 (6) Zangeneh-Nejad, F.; Sounas, D. L.; Alu, A.; Fleury, R. 模拟计算
542 超材料。《自然·材料》**2021**, 6, 207-225。 [https://doi.org/10.1038/s41578-](https://doi.org/10.1038/s41578-020-00243-2)
543 020-00243-2

544 (7) Silva, A.; Monticone, F.; Castaldi, G.; 加尔迪, V.; 阿卢, A.; 恩盖塔, N.
545 超材料的数学运算。《科学》**2014**, 343, 160-163。
546 <https://doi.org/10.1126/science.1242818>

547 (8) Goodman, J. W. 傅里叶光学导论; Roberts and Company出版社:
548 恩格尔伍德 2005.
549 [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ow5xs_Rtt9AC&oi=fnd&pg=P](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ow5xs_Rtt9AC&oi=fnd&pg=PR7&dq=引言+至+傅里叶+光学&ots=G_m2BK4GMK&sig=bQx1xvmNt3X_O9oHZZiuL1SM5KI#v=onepage&q=Introduction%20to%20Fourier%20opt)
550 [R7&dq=引言+至+傅里叶+光学&ots=G_m2BK4GMK &sig=bQx1xvmN](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ow5xs_Rtt9AC&oi=fnd&pg=PR7&dq=引言+至+傅里叶+光学&ots=G_m2BK4GMK&sig=bQx1xvmNt3X_O9oHZZiuL1SM5KI#v=onepage&q=Introduction%20to%20Fourier%20opt)
551 [t3X_O9oHZZiuL1SM5KI#v=onepage&q=Introduction%20to%20Fourier%20opt](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ow5xs_Rtt9AC&oi=fnd&pg=PR7&dq=引言+至+傅里叶+光学&ots=G_m2BK4GMK&sig=bQx1xvmNt3X_O9oHZZiuL1SM5KI#v=onepage&q=Introduction%20to%20Fourier%20opt)

552 ics&f=无

553 (9) Dorrah, A. H. ; Capasso, F. 可调谐结构光与平面光学。 *科学***2022**,

554 376, i6860。 <https://doi.org/10.1126/science.abi6860>

555 (10) 秦晓; 张杰; 范勇; 周杰; 陈亮; 蔡德鹏. 基于超表面的

556 高阶微分器。 *自然通讯***2025**, 16, 2437。

557 <https://doi.org/10.1038/s41467-025-57715-8>

558 (11) 坦里奥弗, I.; 德雷什吉, S. A.; 艾丁, K. 基于超表面的宽带全光

559 可见光波段的边缘检测。 *《自然·通讯》***2023**, 14, 6484。

560 <https://doi.org/10.1038/s41467-023-42271-w>

561 (12) 杨, G.; 王, M.; 李, J. S. 等. 非局域相变超光学

562 可重构非易失性图像处理。 *光科学与应用***2025**, 14, 182。

563 <https://doi.org/10.1038/s41377-025-01841-x>

564 (13) 陈, Y.; 弗勒里, R.; 塞佩彻, P.; 胡, G.; 韦格纳, M. 非局域超材料

565 以及元曲面。 *《自然·物理评论》***2025**, 7, 299-312。

566 <https://doi.org/10.1038/s42254-025-00829-1>

567 (14) 周C.、陈Y.、李Y. 等. 基于超表面的拉普拉斯微分器

568 环形偶极子共振。 *先进功能材料***2024**, 34, 2313777。

569 <https://doi.org/10.1002/adfm.202313777>

570 (15) Shastri, K. ; Monticone, F. 非局域平面光学. *自然光子学***2023**, 17, 36-47.

571 <https://doi.org/10.1038/s41566-022-01098-5>

572 (16) Kwon, H.; Sounas, D.; Cordaro, A.; Polman, A.; Alu, A. 非局域超曲面

573 用于光信号处理。 *Phys. Rev. Lett.***2018**, 121, 173004。

574 <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.173004>

575 (17) Kwon, H.; Cordaro, A.; Sounas, D.; Polman, A.; Alu, A. 双极化模
576 拟
577 基于非局部超曲面的二维图像处理。 *ACS Photonics* **2020**, *7*, 1799-
578 1805. <https://doi.org/10.1021/acsp Photonics.0c00473>

579 (18) Long, O. Y.; Guo, C.; Jin, W.; Fan, S. 偏振无关各向同性非局域
580 具有波长控制功能的超表面。 *Phys. Rev. Appl.* **2022**, *17*,
581 24029. <https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.17.024029>

582 (19) 科特鲁福, M.; 阿罗拉, A.; 辛格, S.; 阿卢, A. 分散工程超表面用于
583 宽带、高数值孔径、高效、双极化模拟图像处理。
584 *自然·通讯* **2023**, *14* 7078. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-42921-z>

585 (20) Chen, A.; Monticone, F. 用于全固态的介电非局域超表面 585 超薄光
586 学系统。 *ACS Photonics* **2021**, *8*, 1439-1447。
587 <https://doi.org/10.1021/acsp Photonics.1c00189>

588 (21) 阿卜杜拉赫马扎尼, S.; 赫马蒂亚尔, O.; 阿迪比, A. 空间光学的元光学
589 模拟计算。 *纳米光子学* **2020**, *9*, 4075. [https://doi.org/10.1515/nanoph-](https://doi.org/10.1515/nanoph-2020-0285)
590 2020-0285

591 (22) 前C.; 卡米纳I.; 陈H. 智能超材料导论
592 超材料智能。 *《自然·通讯》* **2025**, *16*, 1154。
593 <https://doi.org/10.1038/s41467-025-56122-3>

593 (23) 陈明科、刘晓、孙勇、蔡德鹏. 人工智能在超光学中的应用。

594 化学 发动机的旋转 **2022**, 122, 15356-15413.

595 <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00012>

- 596 (24) 李, Z.; 佩斯图里, R.; 林, Z.; 约翰逊, S. G.; 卡帕索, F. 赋权
597 具有逆向设计的超表面: 原理与应用。 *ACS Photonics* **2022**,
598 9, 2178-2192. <https://doi.org/10.1021/acsphotonics.1c01850>
- 599 (25) 江杰、陈明、范建安 深度神经网络在评估与设计中的应用
600 关于光子器件的研究。《*自然·材料*》**2021**, 6, 679-700。
601 <https://doi.org/10.1038/s41578-020-00260-1>
- 602 (26) 李 W.、巴拉蒂·塞德 H.、茨维特科夫 D. 等. 工程机器学习
603 具有定制多极共振的元原子。 *激光光子·评论* **2024**, 18,
604 2300855. <https://doi.org/10.1002/lpor.202300855>
- 605 (27) Chi, H.; Hu, Y.; Ou, X. 等. 基于神经网络的端到端设计方法
606 超光学的光场控制。 *先进材料* **2025**, 37, e2419621。
607 <https://doi.org/10.1002/adma.202419621>
- 608 (28) 李, Y.; 徐, Y.; 江, M. 等. 通过深度学习实现完美光学手性自学习
609 神经网络 《*物理评论快报*》 **2019**, 123, 213902。
610 <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.213902>
- 611 (29) Tao, C.; Liu, C.; Li, Y.; Qiao, L.; Zhou, J.; Bai, Y. 高效激发声
学
612 用于亚纳米级红外传感的石墨烯等离子体。 *J. Opt. Soc. Am. B* **2024**,
613 41, 2280. <https://doi.org/10.1364/JOSAB.522296>
- 614 (30) An, S.; Fowler, C.; Zheng, B. 等. 一种基于深度学习的目标驱动方法
615 全介电超表面设计。 *ACS Photonics*, **2019**, 6, 3196-3207。
616 <https://doi.org/10.1021/acsphotonics.9b00966>
- 617 (31) Makandar, A.; Halalli, B. 基于高通滤波与

618 低通滤波器。《国际计算应用杂志》**2015**, 109, 12-15。

619 <https://doi.org/10.5120/19256-0999>

620 (32) 徐立、拉赫马尼·M、马勇等. 介电材料中光-物质相互作用的增强

621 通过机器学习方法构建纳米结构。《Adv. Photon》**2020**, 2, 026003.

622 <https://doi.org/10.1117/1.AP.2.2.026003>

623 (33) 安, S.; 郑, B.; 唐, H.; 等. 多功能超表面设计

624 生成对抗网络。《Adv. Opt. Mater》**2021**, 9, 2001433.

625 <https://doi.org/10.1002/adom.202001433>

626 (34) 马 W.、徐 Y.、熊 B. 等. 功能性复用的极限探索

627 基于统计机器学习的超表面设计能力。《Adv. Mater》

628 **2022**, 34, 2110022.<https://doi.org/10.1002/adma.202110022>

629 (35) 张 N.、高 F.、王 R. 等. 深度学习赋能的定制化手性

630 用于无校准生物传感的超表面。《先进材料》**2025**, 37, 2411490。

631 <https://doi.org/10.1002/adma.202411490>

632 (36) Cotrufo M., 等. 基于图像处理的偏振成像与边缘检测

633 元曲面 光学 2023, 10(10), 1331-1338.

634 <https://doi.org/10.1364/OPTICA.500121>

635